Énergie d'un point matériel

Introduction

L'énergie peut apparaître et se transformer sous des formes très différentes (cinétique, potentielle, électrique, chimique, nucléaire, ...) : le concept d'énergie est bien délicat à définir, mais il est au centre des problèmes de l'humanité en ce XXIème siècle. En mécanique, on étudie l'énergie liée au mouvement d'un corps (énergie cinétique) et l'énergie liée à sa position (énergie potentielle), qui forment l'énergie mécanique. Les variations de ces énergies font intervenir le concept de travail (ou puissance d'une force). La conversion entre ces deux énergies n'est pas toujours parfaite : des frottements, par exemple, transforment de l'énergie mécanique en une autre forme, d'origine microscopique : l'énergie thermique.

Contexte historique

- l'énergie a été abordée sous sa forme mécanique avec notamment Galilée (Italie) au XVIème siècle, Huygens (Pays-Bas) et Leibniz (Allemagne) au XVIIème siècle.
- T.Young (Angleterre, 1807) utilise pour la première fois le mot « énergie », du grec *energia*, force en action.

Exemples de la vie quotidienne :

La conversion énergie potentielle - énergie cinétique est utilisée dans les barrages hydroélectriques ($\mathcal{E}_{pesanteur} \rightarrow \mathcal{E}_C \rightarrow \mathcal{E}_{elec}$), dans les pendules (étudiés par Galilée) mais aussi lorsque vous skiez par exemple. On doit tenir compte des pertes d'énergie mécanique dues aux frottements (entretien des oscillations d'une montre, frottements de l'air et de la neige pour le skieur, de la route et de l'air pour une automobile, etc...). C'est un de nos soucis et on réfléchit par exemple à des trains se déplaçant en lévitation magnétique (Maglev) pour éviter les frottements sur les rails.

Programme officiel

notions et contenus	capacités exigibles
• **Puissance, travail et énergie cinétique.** Puissance et travail d'une force dans un référentiel.	Reconnaître le caractère moteur ou résistant d'une force.
Théorèmes de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen, dans le cas d'un système modélisé par un point matériel.	Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.
• **Champ de force conservative et énergie potentielle.** Énergie potentielle. Lien entre un champ de force conservative et l'énergie potentielle. Gradient.	Établir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique. Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie. Déduire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.
• **Énergie mécanique.** Énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique. Mouvement conservatif.	Distinguer force conservative et force non conservative. Reconnaître les cas de conservation de l'énergie mécanique. Utiliser les conditions initiales.
Mouvement conservatif à une dimension.	Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel. Déduire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.
Positions d'équilibre. Stabilité.	Déduire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable, approximation locale par un puits de potentiel harmonique.	Établir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non-linéaire et faire apparaître l'effet des termes non-linéaires.

Plan

I - Puissance et travail d'une force
II - Énergie cinétique d'un point matériel
III - Énergie potentielle
IV - Énergie mécanique
V - Études qualitatives du mouvement

Vu au lycée :

1ère Spé PC : $\mathcal{E}_C$ d'un point matériel ; travail d'une force constante ; TEC ; $\overrightarrow{F}^c$; $\mathcal{E}_P$ (cas de $\overrightarrow{g}$) ; $\overrightarrow{F}^{nc}$ (frottements) ; $\mathcal{E}_M$, conservation et non conservation ; gain ou dissipation d'énergie.

T Spé PC : conservation de l'$\mathcal{E}_M$ ou TEC dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.

Outils mathématiques :

Produit scalaire. Intégrales. Forme différentielle, différentielle totale exacte. Étude de fonction. Développement en série de Taylor. Équations différentielles.

Exercices classiques :

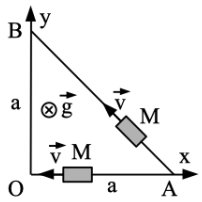
Chute, looping, pendule simple, étude de stabilité (molécule par ex), oscillateur.

Tests

Test 1. L'ascenseur express de la tour Sears à Chicago permet de monter au 103ème étage à $408,4$ m d'altitude au-dessus du sol en 45 s. La masse de l'ascenseur est $1,0.10^3$ kg. Quelle est la puissance moyenne du poids ?

Test 2. On lance un objet de masse 500 g en l'air et il monte à une hauteur $h = 10$ m : quel est le travail du poids à la montée ? À la descente ?

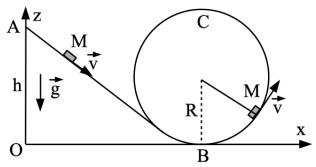
Test 3. Un traineau de masse m est tiré par un cheval dans un plan horizontal. Le coefficient de frottement du traineau sur la neige est μ.



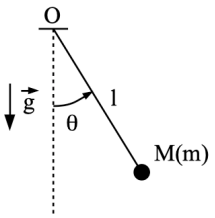
Déterminer le travail de la force de frottement solide $\overrightarrow{R}_T$ selon que le cheval tire le traineau suivant le chemin 1 (AOB) ou suivant le chemin 2 (AB).

Test 4. D'après le livre des records A. Zass pouvait attraper une personne de masse $m = 47$ kg arrivant à la vitesse $v_0 = 32,3\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}$. En supposant que Zass stoppait la personne en la ralentissant uniformément sur $1,0$ m, quelle force exerçait-il ?

Test 5. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer de quelle hauteur h faut-il lâcher (sans vitesse initiale) un palet glissant sans frottement le long d'une piste pour qu'il puisse effectuer un looping sans tomber ? (la liaison est considérée bilatérale puis unilatérale)



Test 6. Soit un objet M de masse m suspendue à une tige de longueur ℓ.



a. Déterminer l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$ de M avec $\mathcal{E}_P(\theta = 0) = 0$. Tracer l'allure de la courbe $\mathcal{E}_P(\theta)$.
b. Déterminer les positions d'équilibre de M, puis étudier leur stabilité.

Test 7. Un skieur de masse $m = 60$ kg descend une pente de hauteur $h = 60$ m.

a. Quelle est son énergie potentielle en haut de la piste par rapport au pied de la piste ?
b. Si on néglige les frottements, quelle est sa vitesse théorique en bas de la piste (avec une vitesse initiale nulle) ?
c. Cette vitesse est en réalité de $25\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$: quelle est la valeur du travail des frottements ?

Test 8. On reprend le test 6.

a. On lance M placé en $\theta = 0$ avec une vitesse v_0 : quel est l'angle maximal θ_m atteint ?
b. Déterminer l'équation différentielle du mouvement à l'aide du théorème de l'énergie mécanique.
c. On tient maintenant compte de frottements fluides dûs à l'air en les modélisant sous la forme $\overrightarrow{f} = -\lambda \overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$: déterminer l'équation différentielle du mouvement à l'aide du théorème de l'énergie mécanique exprimé avec les puissances.

Test 9. On reprend les tests 6 et 8 : déterminer l'équation du mouvement pour de petites oscillations autour de la position d'équilibre stable $\theta_e = 0$.

Conseils, méthodes, démonstrations

• Conseils :

- toute étude mécanique nécessite une analyse préalable (système, référentiel, bilan de forces, ...) qu'il ne faut pas négliger ;
- même si les théorèmes concernés sont proches, ne pas confondre le travail et la puissance d'une force ;
- analyser le mouvement du point d'application des forces ;
- dans le TEC, les travaux de toutes les forces interviennent (les travaux, pas le forces !) ;
- dans le TEM, distinguer les forces conservatives, qui interviennent dans l'$\mathcal{E}_M$ par l'intermédiaire de l'$\mathcal{E}_P$, et les forces non conservatives ;
- attention à l'énergie potentielle de pesanteur :
$\mathcal{E}_P = +mgz + cte$ si Oz vertical $\uparrow$, $\mathcal{E}_P = -mgz + cte$ si Oz vertical $\downarrow$;
- $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F})$ et $\Delta\mathcal{E}_P$ sont des variations d'énergie entre 2 positions, alors que $\mathcal{E}_P$ est l'énergie potentielle du système pour une position donnée ;
- dans le TEM, les travaux à calculer sont ceux des forces non-conservatives ;
- préciser les deux états du système entre lesquels on applique le TEC ou le TEM ;
- s'il y a des frottements fluides, utiliser plutôt les théorèmes avec les puissances ;
- s'il y a un support, vérifier si le support se déplace ou non par rapport au référentiel d'étude choisi ;
- pour étudier les positions d'équilibre à partir de l'énergie potentielle, on dérive par rapport aux variables d'espace, pas par rapport au temps.

• Méthodes :

M1 : utiliser le théorème de l'énergie cinétique ;
M2 : déduire de la force l'expression de l'énergie potentielle ;
M3 : utiliser le théorème de l'énergie mécanique ;
M4 : déterminer le mouvement autour d'un équilibre stable (système conservatif) ;
M5 : exploiter la courbe de l'énergie potentielle.

• Démonstrations :

D1 : établir l'expression de l'$\mathcal{E}_P$ de pesanteur ;
D2 : établir l'expression de l'$\mathcal{E}_P$ de gravitation ;
D3 : établir l'expression de l'$\mathcal{E}_P$ élastique.